Лабораторная работа №8

Создание графических объектов в LaTeX с помощью TikZ

Сунь Маосин

2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Основная цель

Изучение возможностей пакета TikZ для создания графических объектов в LaTeX, включая построение графов, графиков функций и фрактальных структур, а также освоение принципов описания изображений в виде кода.

Ход выполнения

Компиляция исходного файла

Я открыл файл `tikz_exercises.tex` в текстовом редакторе и выполнил его компиляцию с помощью команды `pdflatex`. В процессе компиляции использовался пакет TikZ для создания всех графических элементов.

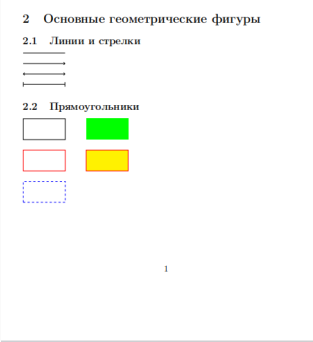
```
PS C:\Users\Сунь> cd C:\Users\Сунь\labs\lab08
PS C:\Users\Сунь\labs\lab08> pdflatex tikz_drawing.tex | Select-Object -Last 10
exmf-dist/fonts/enc/dvips/cm-super/cm-super-ts1.enc}] (./tikz_drawing.aux) )<c:
/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmmi12.pfb><c:/texlive/
2026/texmf-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr12.pfb><c:/texlive/2026/texmf
-dist/fonts/type1/public/amsfonts/cm/cmr8.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts
/type1/public/cm-super/sfbx1440.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/pub
lic/cm-super/sfbx1728.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-sup
er/sfrm1200.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm144
0.pfb><c:/texlive/2026/texmf-dist/fonts/type1/public/cm-super/sfrm2074.pfb>
Output written on tikz_drawing.pdf (5 pages, 129717 bytes).
Transcript written on tikz_drawing.log.
PS C:\Users\Сунь\labs\lab08>
```

Задание 8.2.1 — Построение графа

Геометрическое построение

В этом упражнении я реализовал симметричный граф из шести узлов. Для их размещения я использовал полярные координаты, что позволило распределить элементы по кругу с шагом 60 градусов.

Код графа



2 Основные геометрические фигуры

2.1 Линии и стрелки

2.2 Прямоугольники

1

Задание 8.2.2 — Построение графиков функций

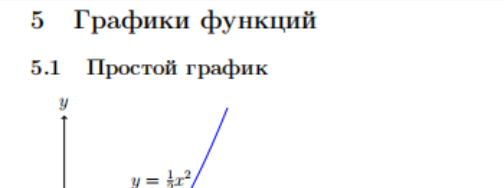
Визуализация математических функций

В рамках второго упражнения я реализовал графики экспоненциальной функции y = e в степени x и логарифмической функции y = ln x.

Настройка точности

С помощью параметра samples я добился высокой плавности кривых. Особое внимание было уделено настройке области определения для логарифма, чтобы избежать математических ошибок при компиляции.

Код графиков функций



Задание 8.2.3 — Ковёр Серпинского

Разработка рекурсивного алгоритма

На основе примера с треугольником Серпинского я разработал рекурсивный алгоритм для генерации «ковра Серпинского». Основная сложность заключалась в правильном делении квадрата на секторы и исключении центрального сегмента на каждой итерации.

Реализация

Я использовал вложенные циклы и условные операторы для управления процессом рекурсии. Это позволило автоматизировать отрисовку самоподобных копий внутри каждого родительского квадрата.

Код фрактала

Итоги работы

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил:

- основы работы с пакетом TikZ;
- построение графов с узлами и рёбрами;
- визуализацию математических функций с настройкой точности;
- добавление осей, подписей и вспомогательных элементов;
- создание сложных итеративных структур на примере фракталов.

Пакет TikZ позволяет эффективно создавать качественные графические объекты непосредственно в LaTeX-документах. Все файлы были успешно скомпилированы, полученный PDF-документ полностью соответствует ожидаемым результатам.